ATIVIDADE - RBAC
Desenvolvimento de API REST com Node.js e Express

1. Contextualização

A universidade pretende desenvolver uma plataforma de gestão de eventos acadêmicos acessível por aplicações web e dispositivos móveis. Sua equipe deverá projetar e implementar uma API REST seguindo boas práticas de engenharia de software.

2. Objetivos de Aprendizagem

Aplicar conceitos de APIs REST, modelagem de dados, integração com banco de dados, documentação OpenAPI, validação de dados e autenticação.

3. Descrição do Desafio

Desenvolva uma API para gerenciar eventos, participantes e inscrições. A solução deve permitir operações CRUD completas e exposição dos dados em formato JSON.

4. Requisitos Funcionais

CRUD de eventos; CRUD de participantes; inscrição em eventos; consulta de inscrições; emissão de certificados.

5. Requisitos Não Funcionais

Node.js, Express, PostgreSQL, tratamento de erros, Swagger, organização em camadas e versionamento Git.

6. Endpoints Obrigatórios

GET/POST/PUT/DELETE para eventos e participantes; POST e GET para inscrições; GET para certificados.

7. Regras RBAC

Para garantir a segurança dos recursos da API, a aplicação deve implementar autenticação via **JSON Web Token (JWT)** e controle de acesso baseado em papéis/perfis (*roles*). O sistema deve contemplar **3 perfis de usuário**: `ADMIN`, `EDITOR` e `USER`.

Matriz de Permissões e Acesso aos Endpoints

Funcionalidade / Endpoint	Método HTTP	ADMIN	EDITOR	USER	PÚBLICO
Listar / Buscar Eventos (/events)	GET	✓	✓	✓	✓
Criar Evento (/events)	POST	✓	✓	✖	✖
Editar Evento (/events/:id)	PUT	✓	✓	✖	✖
Deletar Evento (/events/:id)	DELETE	✓	✖	✖	✖
Cadastrar-se no Sistema (/users/register)	POST	✓	✓	✓	✓
Listar Todos os Usuários (/users)	GET	✓	✓	✖	✖
Editar Dados de Usuários (/users/:id)	PUT / PATCH	✓	✓ *(Apenas perfil USER)*	✓ *(Apenas o próprio perfil)*	✖
Deletar Usuário (/users/:id)	DELETE	✓	✖	✖	✖

Inscrever-se em Evento (/subscriptions)	POST	✓	✓	✓	✖
Listar Inscrições (/subscriptions)	GET	✓ *(Todas)*	✓ *(Todas)*	✓ *(Apenas as suas)*	✖
Emitir / Baixar Certificado (/certificates/:id)	GET	✓	✓	✓ *(Apenas das suas inscrições)*	✖

8. Desafios

Filtros, paginação, JWT, perfis de acesso e Docker.

9. Entregáveis

Repositório GitHub, script SQL, coleção Postman, documentação Swagger e apresentação final.

10. Questões para Discussão

Como garantir escalabilidade, segurança e manutenção da API? Como integrar a API a aplicações web e mobile?